

Viktiga begrepp, inför tentamen, HI1027

Allmänt om tentamen

Tentamen består av två delar:

- en teoretisk del med 8-10 frågor som besvaras med papper och penna,
- en praktisk del med 3-5 kortare programmeringsuppgifter som löses på dator med tillgång till IntelliJ och Netbeans.

Tentamenstiden är 5 h. Du får båda delarna av tentamen samtidigt och bestämmer själv i vilken ordning du löser uppgifterna.

Teoridelen omfattar både allmän kunskap om objektorienterat tänkande, modellering, analys och design samt språket Java. Längre ned följer en uppräknig av viktiga begrepp inom dessa områden.

På den praktiska delen löser du programmeringsproblem som handlar om att skapa enklare klasser, med inkapsling, samt relationer mellan dessa som arv, association och aggregat.

Programmeringsuppgifterna tar upp grundläggande syntax och typer (du måste vara bekant med String, ArrayList och liknande), men inte specifika klasser i Javas API, som klasser för GUI, händelser och liknande.

Hjälpmedel

Utvecklingsmiljöerna NetBeans och Eclipse, en kort syntaxlista för Java samt Javas API-dokumentation finns tillgängligt på tentamenskontot. Du får inte ta med några egna hjälpmedel.

Viktiga begrepp

Notera att vissa områden nedan innehåller fler begrepp än andra, men att detta inte innebär att dessa områden är viktigare än övriga, bara det krävs fler ord för att beskriva dem.

Litteratur

Information om nedanstående moment hittar du i kurslitteraturen samt i begränsad omfattning som material på kurswebben. Observera att du inte får ta med dig eget material till tentamen.

Objektorienterad modellering och OOP i allmänhet

Önskade egenskaper hos mjukvarusystem

Vad kännetecknar objektorienterad programmering? Vilka är fördelarna?

Nyckelbegrepp: Modellering av "real world", modularisering, dataabstraktion, inkapsling, återanvändning, hög kohesion, låg koppling, arv

Vad är: paket, klass, objekt, datamedlem (dataattribut), metod (medlemsfunktion/operation), konstruktor, accessmetod, mutator-metod?

Tillgänglighet/synlighet. Viktigt: Vad är poängen? Vad menas med ett interface/gränssnitt för en klass (skilj från nyckelordet interface i Java)?

Relationer mellan objekt: beroende/dependency, association, aggregat (composite resp. shared) .

Relation mellan klasser: arv och implementation av interface.

Kunna ange lämplig relation i olika fall.

Kunna göra välmotiverat val mellan arv resp. composite aggregation i situationer där båda vägarna verkar möjliga.

Analys och design, modellering med UML, designmönster

Vad syftar analys-, design- resp. implementationsfasen till?

Vad är UML och vad används det till?

Vad är användningsfall (use cases) och scenarios, klassdiagram, sekvensdiagram. Relationer mellan klasser: beroende/dependency, association, aggregat (composite resp shared) , arv, implementation av interface. Kunna välja relation i specifikt fall. Syntax, hur ser den grafiska notationen ut?

Du ska utifrån (enkla) problembeskrivningar kunna ta fram rimliga användningsfall, med scenarios, och rita motsvarande klass- och sekvensdiagram.

Designmönster

Vad är ett designmönster?

Vad är Model-View-Controller? Poänger?

Beskriva mönster och när det kan användas: Singleton, Iterator, Composite, Proxy, Strategy, Façade, Model-View-Controller

Objektorienterade programmeringsspråk, speciellt Java

Allmänt om Java

Plattformsberoende. Hur kan Java vara plattformsberoende? Interpretering versus kompilering till maskinkod - fördelar och nackdelar? JavaVirtualMachine/javatolken/interpretatorn (samma sak), javabytekod.

Livstid för primitivt data och referensvariabler? Objekts livstid? Garbage Collection.

Grundläggande Java

Primitiva datatyper för heltal, flyttal, tecken.

Vad är skillnaden på primitivt data och data av klasstyp? Vad är en referensvariabel? Objektet skapas med new! Hur länge lever ett objekt? Alias?

Objekt o = new Objekt(); // Vad händer här?

Objekt o1 = new Objekt(12);

Objekt o2 = new Objekt(13);

o2 = o1; // Vad händer här?

o2.ändraVärde(15); // Vad händer här?

Vad innebär jämförelsen `o1 == o2`? Hur bör vi göra för att jämföra innehållet i 2 objekt?

Referensvariabler och objekt – inte samma sak. Referensen null.

Vad är Garbage Collection? När?

Paket/package, import. Hur placerar man en klass i ett paket? Poängar med paket?

Vad är API? Hur hittar man information om dessa klasser? Hur vet man vilket paket en standardklass ingår i?

Några standardklasser, arrayer

Vad menas med att ett objekt är immutable/oföränderligt? Poäng?

Vad händer här:

```
String s1 = new String( "Anders");  
s1 = s1.toUpperCase();
```

Elementära operationer på String-objekt.

Hur skapar man en array för t ex heltal? Hur vet man maximala storleken?

Hur skapar man en array för objekt? Vad innehåller arrayen? Hur lägger man till objekt?

Klasser

All kod skrivs i klasser (Java)

Datamedlemmar och metoder. Vilka nivåer finns för tillgänglighet/synlighet? Vad gäller om man inte anger tillgänglighet?

Konstruktörer – uppgift?

Vad innebär överlagring/overloading av en metod?

Skillnad mellan datamedlemmar och lokala variabler? Livslängd, initiering.

Referensen this

Vad innebär static för datamedlem respektive metod?

final

Parameteröverföring, returvärdet? Hur: by value. Alias: problem? Lösning?

Nyckelorden interface och abstract

Felhantering med exceptions (undantag)

Vad och varför? Enhetlig felhantering, hantera fel på lämplig nivå, ...

Throw - hur kan exceptions genereras?

Try, catch, finally

Checked resp. unchecked exceptions.

Hur hanteras exceptions i programmet? Hur kan man skilja olika exceptions åt i catch-delen? Obs – subtyper -> ordningen viktig.

Vad händer om en exception inte fångas i den metod den genereras? Hur kan detta användas? "Stack unwinding", hantera exception på lämplig nivå i programmet.

Genrics

Vad är det? Poäng?

Hur skrivs, i ett enkelt fall, en klass med en typparameter?

Arv

Hur? Vad ärvs? Vad ärvs inte?

Tillgängligheten protected: subklass och paket

Nyckelordet super (i konstruktor resp. i annan metod)

Vad innebär, vid arv, final för en klass respektive en metod?

Subtyper. Regler för vilka typer av objekt en referens får referera till – undersöks "runtime". Regler för metoodanrop från en referensvariabel – undersöks "compile time". Vad menas med "down cast"?

Vad menas med polymorfism?

Vad innebär att omdefiniera/override en metod i en subklass? Regler? När, varför? Skilj overriding från overloading.

Vad är dynamisk bindning? Run-time! Poäng? (Java: automatiskt dynamisk bindning vid omdefinierade metoder)

Vad innebär interface i Java (nyckelordet)? Regler vid implementering av interface resp. rent arv (bl.a. multipelt arv?).

Vad är en abstrakt klass? Likheter – skillnader gentemot interface?

Nyckelordet interface och implementation av interface – vad är ett interface, hur används det,

Nyckelordet instanceof – hur kan det användas?

Basklassen Object i Java – fördelar?

Strömmar

Input/Output: Strömmar. Vad är en ström? Poäng (kan användas för olika typer av mål/källa)?

Grafiska användargränssnitt och händelsehantering.

Observera att det här gäller att känna till principerna, inte detaljer om klasser och metoder.

Typer av grafiska komponenter: fönster, behållare (parent/pane), övriga komponenter (button, textfield et c.). Hur får man struktur i användargränssnittet?

Händelser och händelsehanterare (event handlers). Vad händer när ett grafiskt program exekveras?: initieringsfas, väntefas. Vad är en händelsekälla, ett händelseobjekt? Vad är ett händelsehanterar-

interface (eventhandler) och hur används det? Hur registreras en händelsehanterare till en händelsekälla, t.ex. en grafisk komponent? Vad händer i programmet när en händelse genereras? Något enkelt exempel, t ex med EventHandler och ActionEvent.

Vad måste programmeraren göra för att händelsehantering ska fungera i en applikation?

Model-View-Controller-mönstret. Vad representerar de olika delarna och hur relaterar de till varandra? Vinsterna med att använda detta mönster?

Trådar

Hur skapas och hur avslutas en tråd i Java? Klassen Thread resp. interfacet Runnable. Något enkelt exempel på hur en tråd startas och avslutas.

”Race Conditions” – vad för problem kan uppstå när flera trådar manipulerar samma data? Hur kan man lösa detta problem i Java? – synchronized. Vad menas med monitor (lås)? Synkroniserade metoder – vilket objekt är monitor?